Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
08.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Финансовые технологии и анализ данных"
Траектории: "Финансовые технологии и анализ данных"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Финансовые технологии и анализ данных (Общая траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	6,00	9,00	
1	Семинар наставника "Финансовые технологии и анализ данных"	О	15,00	6,00	9,00	ПК-1, ПК-3, ПК-7
	Практический модуль (Практика)		24,00	6,00	18,00	
	Подготовка ВКР		18,00		18,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	18,00		18,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		6,00	6,00		
1	Курсовой проект	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		63,00	45,00	18,00	
	Базовая часть		33,00	24,00	9,00	
1	Машинное обучение	О	6,00	6,00		ОПК-3.ПМИ, ПК-3, ПК-5, УК-1
2	Финансовые технологии	О	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-4, ПК-8, ПК-9, УК-6
3	Глубинное обучение	О	6,00	6,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-2, УК-3
4	Основы риск-менеджмента	О	6,00	6,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-7, УК-2, УК-3
5	Алгоритмы обработки больших данных	О	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, УК-2, УК-6

6	Байесовские методы в анализе данных (преподается на иностранном языке)	О	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1
7	Анализ текстов. Генеративные модели	О	6,00		6,00	ОПК-3.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, УК-3
	Вариативная часть 1 курс. Блок 1		12,00	12,00		
1	Эконометрика	В	6,00	6,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-4, УК-6
2	Программирование на Python и работа с Linux	В	6,00	6,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-3, УК-4
3	Теория баз данных	В	6,00	6,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-2, УК-6
4	Введение в случайные процессы и симуляционные модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях	В	6,00	6,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-7, ПК-8, УК-6
	Вариативная часть 1 курс. Блок 2		9,00	9,00		
1	Анализ данных с временной структурой	В	6,00	6,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-4, ПК-7, УК-2, УК-6
2	Имитационное моделирование финансово-экономических систем	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-7, ПК-8, УК-2, УК-3, УК-6
3	Структурный анализ и визуализация сетей (преподается на иностранном языке)	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-6, УК-2
4	Прикладное применение методов искусственного интеллекта	В	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-6, УК-2
5	Глубинное обучение в обработке звука	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-2, УК-3
6	Руководитель группы разработки: основы успешного управления	В	6,00	6,00		ОПК-3.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4
7	Промышленная разработка AI-агентов	В	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-3, ПК-5, УК-1, УК-2
	Вариативная часть. 2 курс		9,00		9,00	
1	Рекомендательные системы	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1
2	Запуск ML моделей в промышленной среде	В	6,00		6,00	ОПК-3.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, УК-2
3	Обучение с подкреплением	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-2
4	Практическое применение агентских систем	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-2
5	Мультимодальные нейронные сети	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-2
6	Глубинное обучение в обработке звука	В	3,00		3,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1
7	Тестирование ИИ-систем и ИИ-агентов	В	3,00		3,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-1
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		15,00	3,00	12,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	15,00	3,00	12,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, УК-2
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Минец М.В.	16.03.2025
Декан факультета	Аржанцев И.В.	17.03.2025
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	08.04.2025

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни.
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики.
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач.
ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности.
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-1	Способен находить актуальные направления научных исследований, ставить и проверять научные гипотезы
ПК-2	Способен писать эффективный, гибкий и читаемый код для решения практических задач
ПК-3	Способен анализировать продуктовые задачи и предлагать для них решения на основе данных

ПК-4	Способен строить гипотезы и проверять их на основе данных
ПК-5	Способен выбирать в соответствии с решаемой задачей и строить модели машинного обучения, а также оценивать их качество
ПК-6	Способен автоматизировать применение моделей машинного обучения и выкатывать их в продакшен
ПК-7	Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность
ПК-8	Способен применять на практике системные знания о жизненном цикле проектов и об инструментах управления проектами в сфере ИТ
ПК-9	Способен строить математические модели и вычислительные алгоритмы обработки и анализа данных, принятия решений в банковской сфере с учетом неопределенности и риска, оценивает качество работы таких алгоритмов и интерпретирует результаты моделирования

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В